

Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Laboratorium z przedmiotu Podstawy Baz Danych
Ćwiczenie 4. NoSQL

Autor: Kamil Śmietana, Anna Król
Prowadzący: mgr inż. Sebastian Pokuciński
Rok studiów: 2025/2026
Kierunek: informatyka
Typ studiów: SSI
Data: 13.05.2026

ZESTAW C

1. Podaj numery sal, w których odbywają się zajęcia z przedmiotu o numerze 20 (4).

```
for r in rozklady
filter r.NR_PRZEDM == "20"
return { sale: r.NR_SALI }
```

Zwrócono 4 elementy

Query	4 elements	0.300 ms
1	{	
2	"sale": "2"	
3	}	
4	,	

2. Podać nazwiska studentów zaczynające się od litery M (13).

```
for s in studenci
filter s.NAZWISKO like "M%"
return { nazwisko: s.NAZWISKO }
```

Zwrócono 13 elementów

Query	13 elements	28.107 ms
1	{	
2	"nazwisko": "MARCZAK"	
3	}	
4	,	

3. Podać nazwy przedmiotów, za które odpowiedzialny jest pracownik JANEKZEK (3).

```
for p in pracownicy
filter p.NAZWISKO == "JANEKZEK"
  for pr in przedmioty
    filter pr.NR_ODP_PRAC == p._key
return { przedmiot: pr.NAZWA_PRZEDM }
```

Zwrócono 3 elementy

Query	3 elements	0.446 ms
1	{	
2	"przedmiot": "ARCHITEKTURA KOMPUTEROW"	
3	}	
4	,	

4. Podać numery sal, w których zajęcia rozpoczynają się przed godz. 14:00. Wyświetl w porządku od najwcześniej rozpoczynających się zajęć (23).

```
for r in rozklady
filter r.GODZINA < 14
```

```
sort r.GODZINA
return { nr_sali: r.NR_SALI }
```

Zwrócono 23 elementy

Query		23 elements	0.358 ms
1	{	"nr_sali": "3"	},
2			
3			
4			

5. Podać typy oraz nazwy tych przedmiotów, z których zajęcia odbywają się w salach o numerach 2 lub 4 (8).

```
for p in przedmioty
for t in typy_przedmiotow
filter p.KOD_TPRZEDM == t._key
for r in rozklady
filter r.NR_PRZEDM == p._key and r.NR_SALI in ["4","2"]
return { typ: t.NAZWA_TPRZEDM, przedmiot: p.NAZWA_PRZEDM }
```

Zwrócono 8 elementów

Query		8 elements	1.226 ms
1	{	"typ": "Wykład",	"przedmiot": "ARCHITEKTURA KOMPUTEROW"
2			
3			
4			
5			

6. Podać alfabetycznie nazwiska tych pracowników, którzy prowadzą zajęcia w salach zaopatrzonych w ekran, mogących pomieścić więcej niż 20 studentów (7).

```
for p in pracownicy
for r in rozklady
filter r.NR_PRAC == p._key
for s in sale
filter s._key == r.NR_SALI and s.EKRAN == "T" and s.ROZM_SALI > 20
sort p.NAZWISKO
return { nazwisko: p.NAZWISKO }
```

Zwrócono 7 elementów

Query		7 elements	2.475 ms
1	{	"nazwisko": "GRZYBIARZ"	},
2			
3			
4			

7. Podać nazwy przedmiotów oraz numery zespołów pracowników realizujących zajęcia z tych przedmiotów, odbywające się w środę o godz. 10:00 (2).

```

for pr in przedmioty
for p in pracownicy
for r in rozklady
filter r.NR_PRAC == p._key and r.NR_PRZEDM == pr._key and r.DZIEN == "SRO" and r.GODZINA == 10
return { przedmiot: pr.NAZWA_PRZEDM, nr_zespołu: p.NR_ZESP }

```

Zwrócono 2 elementy

Query		2 elements	24.851 ms
1	[		
2	{		
3	"przedmiot": "MODELOWANIE CYFROWE",		
4	"nr_zespołu": "6"		
5	},		

8. Podać nazwy przedmiotów i nazwy ich przedmiotów nadrzędnych (4).

```

for p1 in przedmioty
for p2 in przedmioty
filter p1.NR_PRZEDM_NADRZ == p2._key
return { przedmiot_podrzedny: p1.NAZWA_PRZEDM, przedmiot_nadrzedny: p2.NAZWA_PRZEDM }

```

Zwrócono 4 elementy

Query		4 elements	0.407 ms
1	[		
2	{		
3	"przedmiot_podrzedny": "BAZY DANYCH",		
4	"przedmiot_nadrzedny": "BAZY DANYCH"		
5	},		

9. Podać z ilu różnych przedmiotów prowadzi zajęcia pracownik SKRZYPEK (1/1).

```

for p in pracownicy
filter p.NAZWISKO == "SKRZYPEK"
for r in rozklady
filter r.NR_PRAC == p._key
collect aggregate ilosc = count_distinct(r.NR_PRZEDM)
return { ilosc_przedm: ilosc }

```

Zwrócono 1 element

Query		1 elements	0.455 ms
1	[		
2	{		
3	"ilosc_przedm": 1		
4	}		
5	]		

10. Podać datę urodzenia najmłodszego pracownika odpowiadającego za prowadzenie przedmiotu (1).

```

for p in przedmioty
for pr in pracownicy
filter pr._key == p.NR_ODP_PRAC
collect nr = p._key aggregate data = max(pr.DATA_UR)
collect aggregate wynik = max(data)
return { data_ur: wynik }

```

Zwrócono 1 element

Query		1 elements	0.682 ms
1	[	<pre> { "data_ur": "1965-11-06 00:00:00" } </pre>	
2	{		
3	"data_ur": "1965-11-06 00:00:00"		
4	}		
5	]		

11. Podać rozmiar największej sali, w której odbywają się zajęcia w poniedziałek między godz. 12:00 a 16:00 (1/32).

```

for r in rozklady
filter r.DZIEŃ == "PON" and r.GODZINA > 12 and r.GODZINA < 16
for s in sale
filter s._key == r.NR_SALI
collect aggregate rozmiar = max(s.ROZM_SALI)
return { rozmiar: rozmiar }

```

Zwrócono 1 element

Query		1 elements	0.468 ms
1	[	<pre> { "rozmiar": 32 } </pre>	
2	{		
3	"rozmiar": 32		
4	}		
5	]		

12. Podać liczbę przedmiotów prowadzonych w poszczególnych salach (uwaga: przedmioty się powtarzają, zliczamy przedmioty, nie zajęcia) (14).

```

for r in rozklady
collect nr = r.NR_SALI aggregate ilosc = count_distinct(r.NR_PRZEDM)
return { nr_sali: nr, przedmioty: ilosc }

```

Zwrócono 14 elementów

Query		14 elements	0.504 ms
1	[	<pre> { "nr_sali": "1", "przedmioty": 3 }, </pre>	
2	{		
3	"nr_sali": "1",		
4	"przedmioty": 3		
5	},		

13. Dla każdego przedmiotu podać średnią ocen (11).

```

for p in przedmioty
for o in oceny
filter o.NR_PRZEDM == p._key
collect nr = p._key, nazwa = p.NAZWA_PRZEDM aggregate srednia = avg(o.OCENA)
return { przedmiot: nazwa, srednia: srednia }

```

Zwrócono 11 elementów

Query		11 elements	2.005 ms
1	{	"przedmiot": "BAZY DANYCH",	"srednia": 3.7
2			
3			
4			
5			

14. Podać liczbę zajęć realizowanych przez każdego odpowiedzialnego za przedmiot pracownika (8).

```

for p in przedmioty
for pr in pracownicy
filter pr._key == p.NR_ODP_PRAC
collect odpowiedzialny = pr.NR_ODP_PRAC, nazwisko = pr.NAZWISKO aggregate ilosc =
count(p._key)
return { pracownik: nazwisko, liczba_zajec: ilosc }

```

Zwrócono 8 elementów

Query		8 elements	0.671 ms
1	{	"pracownik": "BIERNAT",	"liczba_zajec": 1
2			
3			
4			
5			

15. Podać nazwy przedmiotów i ilość pracowników biorących w nich udział (4).

```

for p in przedmioty
for r in rozklady
filter r.NR_PRZEDM == p._key
collect nr = p._key, nazwa = p.NAZWA_PRZEDM aggregate ilosc = count_distinct(r.NR_PRAC)
return { przedmiot: nazwa, ilosc_prac: ilosc }

```

Zwrócono 12 elementów

Query		12 elements	1.166 ms
1	{	"przedmiot": "BAZY DANYCH",	"ilosc_prac": 6
2			
3			
4			
5			

16. Podać nazwiska pracowników mających conajmniej jedno zajęcia w PON (6).

```
for p in pracownicy
```

```
for r in rozklady
```

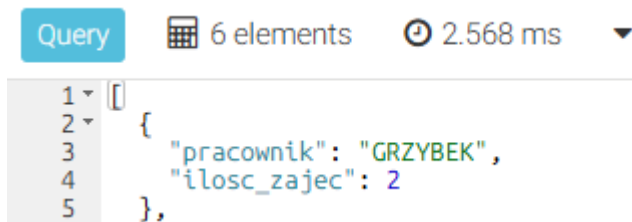
```
filter r.NR_PRAC == p._key and r.DZIEN == "PON"
```

```
collect nr = p._key, nazwa = p.NAZWISKO aggregate ilosc = count(r.NR_PRZEDM)
```

```
filter ilosc >= 1
```

```
return { pracownik: nazwa, ilosc_zajec: ilosc }
```

Zwrócono 6 elementów



17. Podać przedmioty, z których zajęcia odbywają się w różnych salach (w więcej niż jednej sali) - (9).

```
for p in przedmioty
```

```
for r in rozklady
```

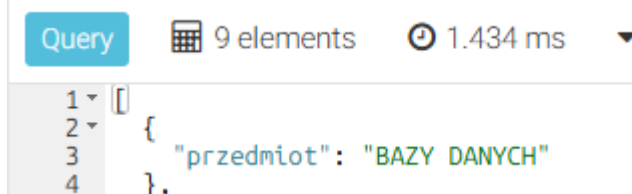
```
filter r.NR_PRZEDM == p._key
```

```
collect nr = p._key, nazwa = p.NAZWA_PRZEDM aggregate ilosc = count_distinct(r.NR_SALI)
```

```
filter ilosc > 1
```

```
return { przedmiot: nazwa }
```

Zwrócono 9 elementów



18. Podać nazwy przedmiotów, w których pracownicy odpowiedzialni za ich realizację są młodszy niż pracownik JANECZEK (2).

```
let janeczek = (
```

```
for pr in pracownicy
```

```
filter pr.NAZWISKO == "JANECZEK"
```

```
return pr.DATA_UR )[0]
```

```
for p in przedmioty
```

```
for pr in pracownicy
```

```
filter pr._key == p.NR_ODP_PRAC and pr.DATA_UR > janeczek
```

```
return { przedmiot: p.NAZWA_PRZEDM }
```

Zwrócono 2 elementy

Query	2 elements	0.681 ms
1	[	
2	{	
3	"przedmiot": "TABAKS"	
4	},	
5	{	
6	"przedmiot": "ANALIZA MATEMATYCZNA"	
7	}	
8	]	

19. Podać nazwiska pracowników, których średnia wszystkich wypłat jest mniejsza niż średnia wszystkich wypłat pracownika MISIURY (26).

```
let sredniaMisiury = (  
  for p in pracownicy  
  filter p.NAZWISKO == "MISIURA"  
  for w in wypłaty  
  filter w.NR_PRAC == p._key  
  collect aggregate srednia = avg(w.KWOTA)  
  return srednia ) [0]
```

```
for p in pracownicy  
for w in wypłaty  
filter w.NR_PRAC == p._key  
collect nr = p._key, nazwisko = p.NAZWISKO aggregate srednia = avg(w.KWOTA)  
filter srednia < sredniaMisiury  
return { nazwisko: nazwisko, srednia: srednia }
```

Zwrócono 26 elementów

Query	26 elements	12.277 ms
1	[	
2	{	
3	"nazwisko": "GRZYBEK",	
4	"srednia": 537.777777777778	
5	},	

20. Podać nazwy przedmiotów, w realizacji których biorą udział pracownicy z większej liczby zespołów niż w realizacji przedmiotu ALGEBRA (1).

```
let iloscPrac = (  
  for p in przedmioty  
  filter p.NAZWA_PRZEDM == "ALGEBRA"
```



```
for r in rozklady
filter r.NR_PRZEDM == p._key
for pr in pracownicy
filter pr._key == r.NR_PRAC
collect aggregate ilosc = count_distinct(pr.NR_ZESP)
return ilosc )[0]
```

```
for p in przedmioty
for r in rozklady
filter r.NR_PRZEDM == p._key
for pr in pracownicy
filter pr._key == r.NR_PRAC
collect nr = p._key, nazwa = p.NAZWA_PRZEDM aggregate ilosc = count_distinct(pr.NR_ZESP)
filter ilosc > iloscPrac
return { przedmiot: nazwa }
```

Zwrócono 1 element

Query		1 elements	12.631 ms
1	{	"przedmiot": "BAZY DANYCH"	}
2			
3			
4			